3.5.1 תרגילים

תרגיל 1. הוכיחו שאם $|x-2|<\frac{1}{10}$ אז $\left|\frac{x^2-4}{x+5}\right|<\frac{1}{15}$.

פתרון.

כמו בתרגיל פתור 3.5.1. לפי $x^2-4=(x-2)(x+2)$ השבר שווה ל-$\frac{|x-2|\cdot|x+2|}{|x+5|}$. מן הנתון $\frac{19}{10}<x<\frac{21}{10}$, ולכן $\frac{41}{10}<x+2<\frac{39}{10}$ ו-$\frac{71}{10}<x+5<\frac{69}{10}$; בפרט שני הביטויים חיוביים. לפי הערכה של שבר מלמעלה נחסום את המונה מלמעלה ואת המכנה מלמטה:

$$\frac{|x-2|\cdot|x+2|}{|x+5|}<\frac{\frac{1}{10}\cdot\frac{41}{10}}{\frac{69}{10}}=\frac{41}{690}<\frac{46}{690}=\frac{1}{15}.$$

תרגיל 2. מצאו N כך שלכל $n>N$ מתקיים $\left|\frac{2n-1}{n+3}-2\right|<\frac{1}{100}$.

פתרון.

נביא למכנה משותף: $\frac{2n-1}{n+3}-2=\frac{2n-1-2n-6}{n+3}=\frac{-7}{n+3}$. המכנה חיובי, ולכן הערך המוחלט הוא $\frac{7}{n+3}$. הקטנת המכנה מגדילה את השבר, ולכן $\frac{7}{n+3}<\frac{7}{n}$. די אפוא ש-$\frac{7}{n}<\frac{1}{100}$, כלומר $n>700$. לכן $N=700$ מתאים. כמו בתרגיל פתור 3.5.2, לא חיפשנו את ה-N הקטן ביותר.

קבוצות חסומות (העמקה)

הסעיף הזה **אינו חלק מן הקורס**. בפרק על סדרות נגדיר סדרה חסומה ישירות, ולכן אפשר לדלג עליו בלי לפגוע בהבנת שאר הספר. הוא מיועד למי שרוצה לפגוש את המושג כבר עכשיו, עבור קבוצות כלליות של מספרים.

העמקה · קבוצות חסומות — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

קבוצה חסומה היא קבוצה שאיבריה אינם "בורחים" רחוק מדי: יש מספר שכולם קטנים ממנו, ויש מספר שכולם גדולים ממנו. נגדיר תחילה כל צד בנפרד.

הגדרה.

תהי $A\subseteq\mathbb{R}$ קבוצה.

נאמר כי A **חסומה מלעיל** אם קיים $M\in\mathbb{R}$ כך שלכל $x\in A$ מתקיים $x\le M$. מספר M כזה נקרא **חסם מלעיל** של A.

נאמר כי A **חסומה מלרע** אם קיים $m\in\mathbb{R}$ כך שלכל $x\in A$ מתקיים $m\le x$. מספר m כזה נקרא **חסם מלרע** של A.

הגדרה.

קבוצה $A \subseteq \mathbb{R}$ נקראת **חסומה** אם היא חסומה מלעיל וגם מלרע, כלומר אם קיימים $m, M \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in A$ מתקיים

$$m \leq x \leq M.$$

דוגמה — חסמים של קבוצות.

(א) הקבוצה $A = (0,\ 1]$. המספר 1 הוא חסם מלעיל, שכן כל איברי A אינם גדולים מ-1. אבל גם 2, 100 וכל מספר גדול מ-1 הם חסמים מלעיל. באותו אופן 0, -3 וכל מספר שאינו גדול מ-0 הם חסמים מלרע. הקבוצה חסומה.

(ב) הקבוצה $\mathbb{N}$. היא חסומה מלרע, למשל על ידי 1 (וגם על ידי 0 ועל ידי -7), אבל **אינה** חסומה מלעיל: לפי משפט 3.2.8, לכל M קיים טבעי הגדול ממנו, ולכן אף M אינו חסם מלעיל.

(ג) הקבוצה $\mathbb{Z}$. אינה חסומה מלעיל ואינה חסומה מלרע.

חשוב לזכור — לקבוצה חסומה יש הרבה חסמים.

אם M חסם מלעיל של A, אז **כל** מספר הגדול מ-M הוא גם חסם מלעיל; ואם m חסם מלרע, כל מספר הקטן ממנו הוא גם חסם מלרע. לכן כשצריך להראות שקבוצה חסומה, די למצוא חסם **אחד**, ומותר לבחור את הנוח ביותר, ולאו דווקא את "הטוב ביותר".

האם יש בין חסמי המלעיל של קבוצה חסם **קטן ביותר**? בשאלה הזאת, שאינה חלק מן הקורס, עוסק הנספח על חסם עליון ושלמות הממשיים שבסוף הפרק.

לפעמים נוח לתאר חסימות באי-שוויון **אחד** במקום בשניים.

מסקנה.

תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה. אז A חסומה אם ורק אם קיים $M \geq 0$ כך שלכל $x \in A$ מתקיים

$$|x| \leq M.$$

הוכחה.

אם $|x| \leq M$ לכל $x \in A$, אז $-M \leq x \leq M$ לכל $x \in A$, וזוהי ההגדרה עם $m = -M$.

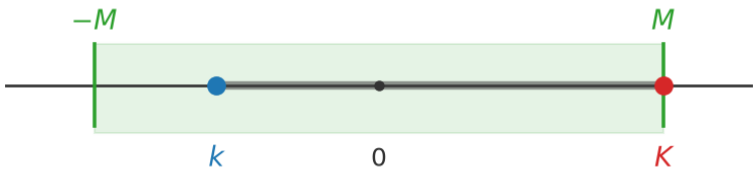
בכיוון השני, נניח ש-A חסומה, כלומר קיימים m ו-M_0 כך ש-$m \leq x \leq M_0$ לכל $x \in A$. נסמן $M = \max\left\{|m|,\ \left|M_0\right|\right\}$. אז לכל $x \in A$

$$-M \leq -|m| \leq m \leq x \leq M_0 \leq \left|M_0\right| \leq M,$$

כלומר $|x| \leq M$. שרשרת אי-השוויונות הזאת תקפה בכל שלושת המצבים האפשריים — שני הקצוות אי-שליליים, שניהם אי-חיוביים, או אחד מכל סוג — משום שלא הנחנו דבר על הסימנים: היא נשענת רק על $-|t| \leq t \leq |t|$ המתקיים לכל t ממשי.

סימולציה — מ-$[k,\ K]$ אל החסם הסימטרי.

הזיזו את k ואת K ועקבו אחר M. שלושת המצבים שתוארו למעלה מתקבלים כאן זה אחר זה, וההודעה שמתחת מציינת באיזה מהם אתם נמצאים; הקטע הסימטרי $[-M,\ M]$ מכיל את $[k,\ K]$ בכולם.



תרשים: הקטע $[k,\ K]$ והקטע הסימטרי $[-M,\ M]$ המכיל אותו, עבור $M = \max\{|k|\ ,\ |K|\}$.

אי-השוויון $|x| \le M$ אומר שכל איברי A נמצאים במרחק של לכל היותר M מן הנקודה 0. בנקודה 0 אין דבר מיוחד: אם כל האיברים קרובים לנקודה אחת, הם קרובים במידה דומה לכל נקודה אחרת.

משפט.

תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה. אם קיים $c \in \mathbb{R}$ אחד ו-$r \ge 0$ שעבורם $|x-c| \le r$ לכל $x \in A$, אז **לכל** $c' \in \mathbb{R}$ קיים $r' \ge 0$ שעבורו $\left|x-c'\right| \le r'$ לכל $x \in A$.

הוכחה.

יהי $c' \in \mathbb{R}$ כלשהו. לכל $x \in A$ נכתוב $x - c' = (x-c) + \left(c-c'\right)$ ונפעיל את אי-שוויון המשולש:

$$\left|x-c'\right| \le |x-c| + \left|c-c'\right| \le r + \left|c-c'\right| .$$

לכן הבחירה $r' = r + \left|c-c'\right|$ מתאימה. שימו לב ש-r' אינו תלוי ב-x, אלא רק ב-c' שנבחר.

תרגיל 1. תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה. הוכיחו ש-A חסומה אם ורק אם קיימים $c \in \mathbb{R}$ ו-$r \ge 0$ כך שלכל $x \in A$ מתקיים $|x-c| \le r$.

פתרון.

נניח תחילה שקיימים c ו-r כאלה. אי-השוויון $|x-c| \le r$ שקול ל-$c-r \le x \le c+r$, וזוהי ההגדרה עם $m = c-r$ ועם $M = c+r$.

בכיוון השני, נניח ש-A חסומה ויהיו m, M כבהגדרה. נבחר את אמצע הקטע ואת חצי אורכו:

$$r = \frac{M-m}{2} \quad , \quad c = \frac{m+M}{2} .$$

מכיוון ש-$m \le M$, אכן $r \ge 0$. לכל $x \in A$ מתקיים $m \le x \le M$, כלומר $c-r \le x \le c+r$, ומכאן $|x-c| \le r$.

הקבוצה A מוכלת אפוא בקטע הסגור $[c-r,\ c+r]$. אם רוצים קטע **פתוח**, די להגדיל מעט את הרדיוס: לכל $r' > r$ מתקיים $A \subseteq \left(c-r',\ c+r'\right)$.

תרגיל 2. תהי $A = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$. האם A חסומה? תנו שני חסמים מלעיל שונים ושני חסמים מלרע שונים.

פתרון.

לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $0 < \frac{1}{n} \le 1$, ולכן A חסומה. חסמים מלעיל: 1 ו-5, וכל מספר שאינו קטן מ-1. חסמים מלרע: 0 וגם -1, וכל מספר שאינו גדול מ-0. שימו לב ש-1 שייך ל-A, ואילו 0 אינו שייך לה.

נספח: הבנייה הפורמלית של הסדר על המספרים (העמקה)

הנספח הזה **תאורטי לחלוטין ואינו חלק מן הקורס**. הוא מיועד למי שרוצה לראות כיצד מגדירים במדויק את יחס הסדר על הטבעיים, על השלמים ועל הרציונליים, מהו עקרון הסדר הטוב, ומדוע לכל שבר יש הצגה מצומצמת. אפשר לדלג עליו בלי לפגוע בהבנת שאר הספר.

העמקה · יחס סדר, הסדר על הטבעיים ועקרון הסדר הטוב — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

העוקב. בבסיס הטבעיים עומד רעיון פשוט אחד: לכל מספר n יש **עוקב**, המספר הבא אחריו.

הגדרה.

ה**עוקב** של מספר טבעי n הוא המספר $n+1$.

החל מ-1, ובמעבר חוזר ונשנה אל העוקב, נוצרים כל הטבעיים בזה אחר זה. התקדמות זו, צעד אחר צעד, עומדת ביסוד הסדר, שפירושו "להגיע מ-a ל-b בצעדים קדימה", וגם ביסוד עקרון האינדוקציה.

יחס סדר. נתאר את התכונות של היחס "קטן מ". מספר אינו קטן מעצמו (**אי-רפלקסיביות**); אם a קטן מ-b, לא ייתכן שגם b קטן מ-a (**אנטי-סימטריות**); ואם a קטן מ-b ו-b קטן מ-c, אז a קטן מ-c (**טרנזיטיביות**).

הגדרה.

יהי $<$ **יחס** על קבוצה X, כלומר לכל שני איברים $a, b \in X$ נקבע אם הטענה "$a < b$" אמת או לא. נאמר ש-$<$ הוא **יחס סדר** אם לכל $a, b, c \in X$ מתקיימות שלוש התכונות:

1. **אי-רפלקסיביות:** לא מתקיים $a < a$.
2. **אנטי-סימטריות:** אם $a < b$, אז לא מתקיים $b < a$.
3. **טרנזיטיביות:** אם $a < b$ וגם $b < c$, אז $a < c$.

ההגדרה קובעת מתי יחס הוא יחס סדר, אך אינה מציינת סדר **יחיד**: את אותה קבוצה אפשר לסדר בדרכים רבות. סוכן ביטוח, למשל, יכול לסדר את לקוחותיו לפי סדר הא"ב, לפי הוותק שלהם כלקוחות, או לפי גובה הפרמיה, וכל אחד מאלה הוא יחס סדר לגיטימי.

הסדר על הטבעיים. נגדיר סדר קונקרטי על $\mathbb{N}$, בעזרת החיבור בלבד.

הגדרה.

עבור $a, b \in \mathbb{N}$ נאמר ש-a **קטן מ-**b, ונכתוב $a < b$, אם קיים מספר טבעי n כך ש-$b = a + n$.

טענה.

היחס $<$ שהגדרנו על $\mathbb{N}$ הוא יחס סדר.

הוכחה.

נשתמש בשתי עובדות בסיסיות על חיבור טבעיים: (i) לכל $a, n \in \mathbb{N}$ מתקיים $a + n \neq a$; (ii) סכום של שני טבעיים הוא טבעי.

אי-רפלקסיביות. נניח בשלילה ש-$a < a$. אז קיים $n \in \mathbb{N}$ עם $a = a + n$, בסתירה ל-(i).

אנטי-סימטריות. נניח בשלילה ש-$a < b$ וגם $b < a$. אז $b = a + n$ ו-$a = b + m$ עבור $n, m \in \mathbb{N}$. נציב את הראשון בשני: $a = (a + n) + m = a + (n + m)$. לפי (ii) $n + m \in \mathbb{N}$, ולכן זו סתירה ל-(i).

טרנזיטיביות. נניח $a < b$ וגם $b < c$. אז $b = a + n$ ו-$c = b + m$. נציב: $c = a + (n + m)$. לפי (ii) $n + m \in \mathbb{N}$, ולכן $a < c$.

כל שני טבעיים אפשר להשוות: לכל $a, b \in \mathbb{N}$ מתקיים בדיוק אחד מן השלושה, $a < b$, $a = b$, או $a > b$.

הגדרה.

נכתוב $a \leq b$ אם $a < b$ או $a = b$. באופן דומה, $a \geq b$ פירושו $b \leq a$.

הגדרה.

תהי $S \subseteq \mathbb{N}$ קבוצה לא-ריקה, ויהי $m \in S$. המספר m הוא ה**מינימום** של S , ומסמנים $m = \min S$, אם $m \leq s$ לכל $s \in S$. הוא ה**מקסימום** של S , ומסמנים $m = \max S$, אם $s \leq m$ לכל $s \in S$.

טענה.

ל-$\mathbb{N}$ אין מקסימום.

הוכחה.

נניח בשלילה שקיים מקסימום, $N = \max \mathbb{N}$. אז $n \leq N$ לכל $n \in \mathbb{N}$. אבל $N + 1 \in \mathbb{N}$ וגם $N + 1 > N$, וזו סתירה.

עקרון הסדר הטוב. לכל אוסף לא-ריק של טבעיים יש מינימום, גם כשהאוסף אינסופי. נתחיל מקבוצה סופית.

למה.

לכל קבוצה **סופית** ולא-ריקה של מספרים טבעיים יש מינימום.

בהינתן רשימה סופית $x_1, \ldots, x_n$, מחזיקים "מינימום רץ": מתחילים מ-$m_1 = x_1$, ובכל צעד שומרים את הקטן מבין המינימום הנוכחי והאיבר הבא, $m_k = \min\{x_k,\ m_{k-1}\}$. לאורך כל הדרך m_k הוא הקטן מבין $x_1, \ldots, x_k$, ולכן בסוף m_n הוא המינימום המבוקש.

טענה — עקרון הסדר הטוב.

לכל קבוצה לא-ריקה $S \subseteq \mathbb{N}$ קיים מינימום.

הוכחה.

ניקח איבר כלשהו $x \in S$, ונביט בקבוצה $T = S \cap \{1, \ldots, x\}$, כלומר אברי S שאינם גדולים מ-x. הקבוצה T סופית ואינה ריקה, שכן $x \in T$, ולכן לפי הלמה על קבוצות סופיות יש לה מינימום, $m = \min T$. נראה ש-m הוא גם המינימום של S. יהי $s \in S$. אם $s \leq x$, אז $s \in T$ ולכן $m \leq s$; ואם $s > x$, אז $m \leq x < s$. בכל מקרה $m \leq s$, ומאחר ש-$m \in S$, נובע ש-$m = \min S$.

עקרון הסדר הטוב נראה כמעט מובן מאליו, ובכל זאת נובע ממנו עקרון האינדוקציה; ההוכחה נמצאת בנספח לפרק על האינדוקציה. לשלמים, לעומת זאת, אין מינימום $(-1, -2, -3, \ldots)$, ולכן העיקרון **אינו** מתקיים ב-$\mathbb{Z}$.

העמקה · הסדר על השלמים והמחלק המשותף המקסימלי — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

הסדר מתרחב לשלמים באותה דרך, והצעד נלקח ממספר טבעי:

הגדרה.

עבור $a, b \in \mathbb{Z}$ נאמר ש-$a < b$ אם קיים $m \in \mathbb{N}$ כך ש-$a + m = b$.

טענה.

לכל $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$:

1. אם $a < b$ ו-$m \in \mathbb{N}$, אז $ma < mb$.
2. אם $a < b$ וגם $c < d$, אז $a + c < b + d$.

הוכחה — סעיף 1.

מ-$a < b$ קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש-$b = a + k$. נכפול ב-m: $mb = ma + mk$. המכפלה mk של שני טבעיים היא טבעית, ולכן לפי ההגדרה $ma < mb$.

הוכחה — סעיף 2.

קיימים $k, l \in \mathbb{N}$ כך ש-$b = a + k$ ו-$d = c + l$. נחבר: $b + d = (a + c) + (k + l)$. הסכום $k + l$ טבעי, ולכן $a + c < b + d$.

הגדרה.

ה**מחלק המשותף המקסימלי** של שני שלמים a, b שאינם שניהם אפס, המסומן $\gcd(a, b)$, הוא הטבעי הגדול ביותר המחלק גם את a וגם את b. אם $\gcd(a, b) = 1$ אומרים ש-a ו-b **זרים**.

המחלקים המשותפים הטבעיים של a ו-b הם קבוצה **סופית** (אף אחד מהם אינו גדול מ-$|a|$ או מ-$|b|$, לפי מי שאינו אפס), ולא-ריקה (שכן 1 ביניהם). לכן יש לה מקסימום, ו-gcd מוגדר היטב. שבר $\frac{m}{n}$ הוא מצומצם בדיוק כאשר $\gcd(m, n) = 1$.

משפט.

יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$ שאינם שניהם אפס, ויהי $m = \gcd(a, b)$. אז $\frac{a}{m}$ ו-$\frac{b}{m}$ שלמים זרים. בפרט, חלוקת המונה והמכנה של שבר ב-gcd שלהם נותנת שבר מצומצם.

הוכחה.

המספר m מחלק את a ואת b, ולכן $a' = \frac{a}{m}$ ו-$b' = \frac{b}{m}$ שלמים. נראה שהמחלק המשותף הטבעי היחיד שלהם הוא 1.

יהי $d \in \mathbb{N}$ המחלק גם את a' וגם את b', כלומר $a' = ds$ ו-$b' = dt$ עבור שלמים s, t. אז

$$a = ma' = (md)\,s \qquad , \qquad b = mb' = (md)\,t$$

כלומר md הוא מחלק משותף טבעי של a ושל b. מכיוון ש-m הוא הגדול שבהם, $md \le m$, ולכן $d \le 1$. המספר d טבעי, ולכן $d = 1$.

העמקה · הסדר על הרציונליים — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

כדי להשוות $\frac{a}{b}$ ל-$\frac{c}{d}$, נכפול את שניהם במספר החיובי bd ונקבל שני שלמים, ad ו-bc. מאחר שכפל בחיובי אינו הופך אי-שוויון, $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ חייב לפרש $ad < bc$:

הגדרה.

עבור $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$ (עם $b, d \in \mathbb{N}$) נאמר ש-$\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ אם $ad < bc$.

טענה.

היחס $<$ שהגדרנו על $\mathbb{Q}$ מוגדר היטב (אינו תלוי בבחירת השברים המייצגים) והוא יחס סדר.

נשתמש ב**צמצום** בשלמים: אם $k \in \mathbb{N}$ ו-$kx < ky$, אז $x < y$. אכן, אילו $x \geq y$, אז לפי תכונות הסדר על השלמים היה $kx \geq ky$, בסתירה.

הוכחה — הגדרה טובה.

נניח $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ ו-$\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$, כלומר $ab' = a'b$ ו-$cd' = c'd$, וננית $ad < bc$. נכפול ב-$b'd' \in \mathbb{N}$, ונקבל $ad \cdot b'd' < bc \cdot b'd'$. נסדר מחדש את שני האגפים בעזרת השוויונות הנתונים:

$$ad \cdot b'd' = \left(ab'\right)\left(dd'\right) = \left(a'b\right)\left(dd'\right) = \left(a'd'\right)(bd),$$

$$bc \cdot b'd' = \left(cd'\right)\left(bb'\right) = \left(c'd\right)\left(bb'\right) = \left(b'c'\right)(bd).$$

לכן $\left(a'd'\right)(bd) < \left(b'c'\right)(bd)$, ולפי הצמצום ב-$bd \in \mathbb{N}$ נקבל $a'd' < b'c'$. כלומר התוצאה אינה תלויה בשברים המייצגים.

הוכחה — יחס סדר.

אי-רפלקסיביות. $\frac{a}{b} < \frac{a}{b}$ פירושו $ab < ba$, וזה אינו מתקיים בשלמים.

אנטי-סימטריות. $\frac{c}{d} < \frac{a}{b}$ ו-$\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ פירושם $ad < bc$ ו-$cb < da$, וזה סותר את האנטי-סימטריות בשלמים.

טרנזיטיביות. נניח $\frac{c}{d} < \frac{a}{b}$ ו-$\frac{a}{b} < \frac{e}{f}$, כלומר $ad < bc$ ו-$cf < de$. נכפול את הראשון ב-f ואת השני ב-b, שניהם טבעיים: $adf < bcf$ ו-$bcf < bde$. לפי הטרנזיטיביות בשלמים $adf < bde$, כלומר $d(af) < d(be)$, ולפי הצמצום ב-d נקבל $af < be$, כלומר $\frac{a}{b} < \frac{e}{f}$.

העמקה · מספרים ראשוניים ושורשים אי-רציונליים — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

בטענה 3.2.3 ראינו ש-$m^2 \mid 2$ גורר $m \mid 2$, ובאחד מתרגילי הסעיף על המספרים הממשיים ראינו את אותו דבר עבור 3. כאן נראה שזה נכון לכל מספר ראשוני, ומכאן ש-$\sqrt{p}$ אי-רציונלי לכל ראשוני p.

הגדרה.

מספר טבעי $p > 1$ נקרא **ראשוני** אם המחלקים הטבעיים היחידים שלו הם 1 ו-p.

נשתמש ב**חלוקה עם שארית**, המוכרת מבית הספר: לכל $a \in \mathbb{Z}$ ולכל $d \in \mathbb{N}$ קיימים שלמים q ו-r כך ש-$a = qd + r$ ו-$0 \leq r < d$.

למה — הלמה של בזו.

יהיו $a, b \in \mathbb{Z}$ שאינם שניהם אפס. אז קיימים $x, y \in \mathbb{Z}$ כך ש-$ax + by = \gcd(a, b)$.

הוכחה.

הרעיון. נביט בכל המספרים שאפשר לקבל בצורה $ax + by$, וניקח את הקטן ביותר מבין החיוביים שבהם. נראה שהוא מחלק את a ואת b, ושכל מחלק משותף אינו גדול ממנו.

תהי $S = \{ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z},\ ax + by > 0\} \subseteq \mathbb{N}$. הקבוצה אינה ריקה: אם $a \neq 0$, אז $a \cdot a + b \cdot 0 = a^2 > 0$ שייך לה (ובאותו אופן אם $b \neq 0$). לפי עקרון הסדר הטוב יש ל-S מינימום; נסמן אותו $d = ax_0 + by_0$.

d **מחלק את** a. נחלק עם שארית: $a = qd + r$ עם $0 \leq r < d$. אז

$$r = a - qd = a - q\left(ax_0 + by_0\right) = a\left(1 - qx_0\right) + b\left(-qy_0\right),$$

כלומר גם r הוא מן הצורה $ax + by$. אילו $r > 0$, הוא היה איבר של S הקטן מ-d, בסתירה למינימליות. לכן $r = 0$, כלומר $d \mid a$. באותו אופן $d \mid b$.

d **הוא הגדול ביותר.** יהי $c \in \mathbb{N}$ מחלק משותף של a ושל b, כלומר $a = cs$ ו-$b = ct$. אז $d = c\left(sx_0 + ty_0\right)$, כלומר $c \mid d$. מכיוון ש-$d > 0$, נובע $c \leq d$.

לכן d הוא מחלק משותף טבעי שכל מחלק משותף אינו גדול ממנו, כלומר $d = \gcd(a, b)$.

למה — הלמה של אוקלידס.

יהי p ראשוני ויהיו $a, b \in \mathbb{Z}$. אם $p \mid ab$, אז $p \mid a$ או $p \mid b$.

הוכחה.

נניח ש-$p \mid ab$ ו-p אינו מחלק את a, ונראה ש-$p \mid b$. המחלקים הטבעיים של p הם רק 1 ו-p, ו-p אינו מחלק את a, ולכן המחלק המשותף היחיד שלהם הוא 1, כלומר $\gcd(p, a) = 1$. לפי הלמה של בזו קיימים שלמים x, y כך ש-$px + ay = 1$. נכפול ב-b:

$$b = pbx + (ab)\, y.$$

המחובר הראשון מתחלק ב-p, והשני מתחלק ב-p כי $p \mid ab$. לכן גם סכומם, b, מתחלק ב-p.

מסקנה.

יהי p ראשוני ויהי $m \in \mathbb{Z}$. אם $p \mid m^2$ אז $p \mid m$.

הוכחה.

זו הלמה של אוקלידס עם $a = b = m$.

מסקנה.

לכל ראשוני p מתקיים $\sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$.

הוכחה.

ההוכחה זהה להוכחה של טענה 3.2.4, עם p במקום 2. נניח בשלילה ש-$\sqrt{p} = \frac{m}{n}$ עם שבר מצומצם. אז $pn^2 = m^2$, ולכן $p \mid m^2$. לפי המסקנה הקודמת $p \mid m$, כלומר $m = pk$. נציב: $pn^2 = p^2k^2$, כלומר $n^2 = pk^2$, ולכן $p \mid n^2$ ושוב $p \mid n$. המספר $p > 1$ מחלק גם את m וגם את n, בסתירה לכך שהשבר מצומצם.

נספח: חסם עליון ושלמות הממשיים (העמקה)

הנספח הזה **תאורטי לחלוטין ואינו חלק מן הקורס**. הוא מציג את החסם העליון ואת תכונת השלמות של המספרים הממשיים, שעליהן נשענת ההוכחה (הלא-הכרחית) של המשפט על סדרה מונוטונית וחסומה. אפשר לדלג עליו בלי לפגוע בהבנת שאר הספר.

העמקה · חסם עליון ושלמות — קריאה לא הכרחית, אפשר לדלג

ראינו שלקבוצה חסומה מלעיל יש הרבה חסמים מלעיל. האם יש ביניהם **קטן ביותר**?

הגדרה — חסם עליון.

תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ קבוצה לא ריקה החסומה מלעיל. מספר L נקרא **החסם העליון** של A אם מתקיימים שני התנאים:

(א) L הוא חסם מלעיל של A, כלומר $x \le L$ לכל $x \in A$;

(ב) L הוא הקטן ביותר מבין חסמי המלעיל, כלומר אף מספר הקטן מ-L אינו חסם מלעיל של A.

מסמנים $L = \sup A$.

למשל, $\sup(0,\,1] = 1$. החסם העליון אינו חייב להיות איבר של הקבוצה: גם $\sup(0,\,1) = 1$, אף ש-1 אינו שייך לקטע הפתוח.

חשוב לזכור — שלמות הממשיים.

לכל קבוצה לא ריקה של מספרים ממשיים החסומה מלעיל **קיים** חסם עליון.

זו תכונה יסודית של $\mathbb{R}$ שאנחנו מניחים ואיננו מוכיחים. היא מבדילה את הממשיים מן הרציונליים: לקבוצה $\{q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2\}$ אין חסם עליון **רציונלי**, שכן החסם העליון שלה הוא $\sqrt{2}$, שאינו רציונלי.
